

Серия 41. Элементы.

1. В квадрате 10×10 отметили 51 клетку. Докажите, что какие-то две из отмеченных клеток имеют общую сторону.
2. На доске 8×8 в левом нижнем углу в виде квадрата 3×3 лежат девять фишек. За один ход разрешается какой-нибудь одной фишке перепрыгнуть через какую-нибудь другую (не обязательно соседнюю) фишку на клетку, симметричную первой фишке относительно второй (если эта клетка свободна). Можно ли после нескольких таких ходов собрать все фишки в виде квадрата 3×3 а) в левом верхнем углу доски; б) в правом верхнем углу доски?
3. Докажите, что квадрат 10×10 нельзя разрезать на фигуры вида а) ; б) ; в)  (фигуры можно поворачивать и переворачивать).
4. Прямоугольник 2013×2014 разрезан на фигурки видов ,  и . Какое наибольшее количество фигурок может быть в разрезании?
5. а) На поле a1 шахматной доски стоит стреноженный король, который может ходить только на одну клетку вверх, вправо или вправо и вверх по диагонали. Вася и Петя по очереди делают ходы этим королем (начинает Вася). Проигрывает не имеющий хода. Кто выиграет при правильной игре?
б) А если ходы делаются ферзем, который ходит только вверх, вправо или вправо и вверх по диагонали, а в начале стоит на b1?
6. В коробке лежат 300 спичек. Два игрока по очереди берут из нее спички. За ход можно взять из коробка не более половины имеющихся в нем спичек. Проигрывает не имеющий хода. Кто выиграет при правильной игре?
7. Жрецы бога Инварианта изъясняются на особом языке, алфавит которого состоит из двух букв – М и А. От следующих восьми замен буквосочетаний смысл любого слова не меняется: $MAM \Leftrightarrow AA$, $MAA \Leftrightarrow AM$, $AAM \Leftrightarrow MA$, $AAA \Leftrightarrow MM$. Являются ли в этом языке синонимами слова МАА и АММ?
8. Остап Бендер организовал в городе Фуксе раздачу слонов населению. На раздачу явилось 28 членов профсоюза и 37 не членов, причем Остап раздавал слонов поровну всем членам профсоюза и поровну не членам. Оказалось, что существует лишь один способ такой раздачи (так, чтобы раздать всех слонов). Какое наибольшее число слонов могло быть у О.Бендера?